

Analisi nei domini del tempo e della frequenza di un campione acquisito tramite microfono

Alessandro Frullo e Anna Rita Corrado

13/04/2022

Indice

1	Breve introduzione a LabVIEW	2
2	Specifiche di progetto	2
3	Componenti utilizzati	2
4	Functions utilizzate	2
5	Block Diagram	4
6	Front Panel	5
7	Guida all'uso	6
7.1	Fase 1 - Scelta analisi/registrazione	6
7.2	Fase 2 - Acquisizione	6
7.3	Fase 3 - Salvataggio	6
7.4	Fase 4 - Analisi	6

1 Breve introduzione a LabVIEW

LabVIEW è un ambiente di sviluppo per un linguaggio di programmazione visuale (VPL) di National Instruments. LabVIEW è usato principalmente per l'acquisizione dei dati, controllo degli strumenti e per la gestione di sistemi di automazione.

Le subroutine dei programmi LabVIEW sono chiamate VI, cioè Virtual Instrument. Ciascun VI è costituito da due parti: il *Front Panel* e il *Block Diagram*. Il primo contiene terminali di ingresso e uscita, chiamati rispettivamente controllori e indicatori che sono selezionabili tramite la Controls Palette. I controllori consentono a un utente di fornire informazioni al VI, mentre gli indicatori consentono di visualizzare i risultati in base agli input forniti al VI. Il Block Diagram è un diagramma a blocchi, che contiene il codice grafico del programma.

Sono utilizzabili strutture e funzioni, selezionabili dalla Functions Palette, che svolgono operazioni sui controllori e forniscono dati agli indicatori.

2 Specifiche di progetto

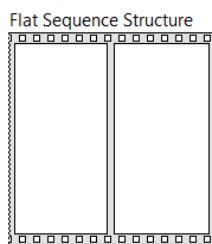
Il progetto realizzato permette di acquisire (tramite un microfono), riprodurre e analizzare nel tempo e nella frequenza un campione, consentendo anche l'applicazione di un filtro.

Il campione acquisito può essere salvato come file audio in formato *.wav*.

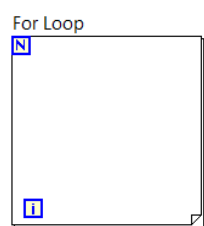
3 Componenti utilizzati

- microfono del PC o esterno
- dispositivo per riprodurre file audio (altoparlanti, auricolari, ecc.)

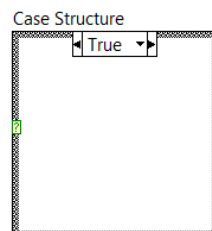
4 Functions utilizzate



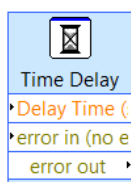
Permette di eseguire le operazioni dentro ogni riquadro in ordine, da sinistra a destra



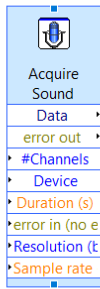
Crea un ciclo for, nel programma è utilizzato per i timer



Permette di eseguire le operazioni dentro il riquadro True se la variabile booleana in ingresso è vera, altrimenti esegue le operazioni dentro la sezione False



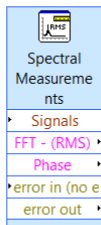
Utilizzato all'interno della flat sequence per aspettare prima di eseguire gli step successivi



Permette di acquisire un campione selezionando la fonte (nel nostro caso il microfono del PC)



Permette di riprodurre il segnale in ingresso tramite un dispositivo di output



Fornisce degli strumenti per l'analisi spettrale del segnale

Sound File Read Simple.vi



Permettono rispettivamente di caricare un file (in formato *waveform*) specificandone il percorso e salvare il segnale in ingresso come file *waveform*

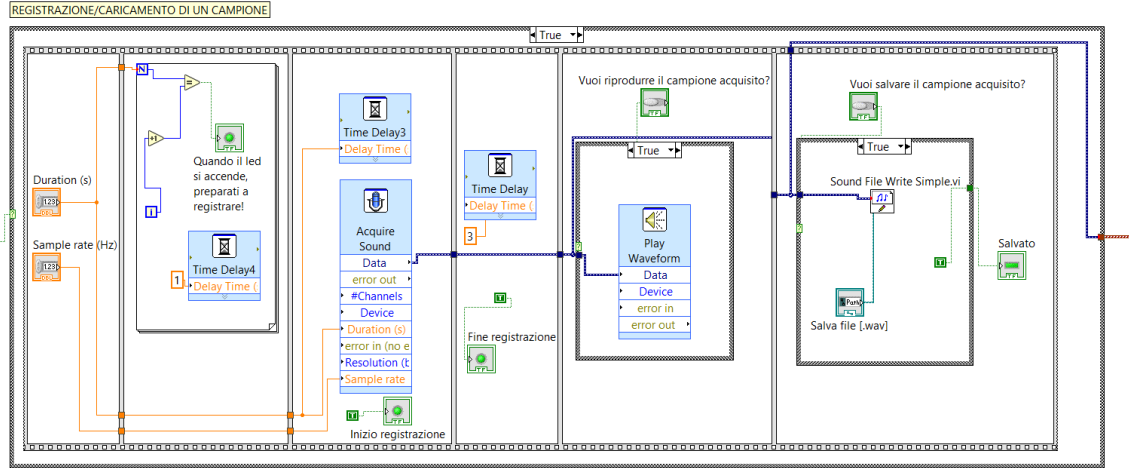
Sound File Write Simple.vi



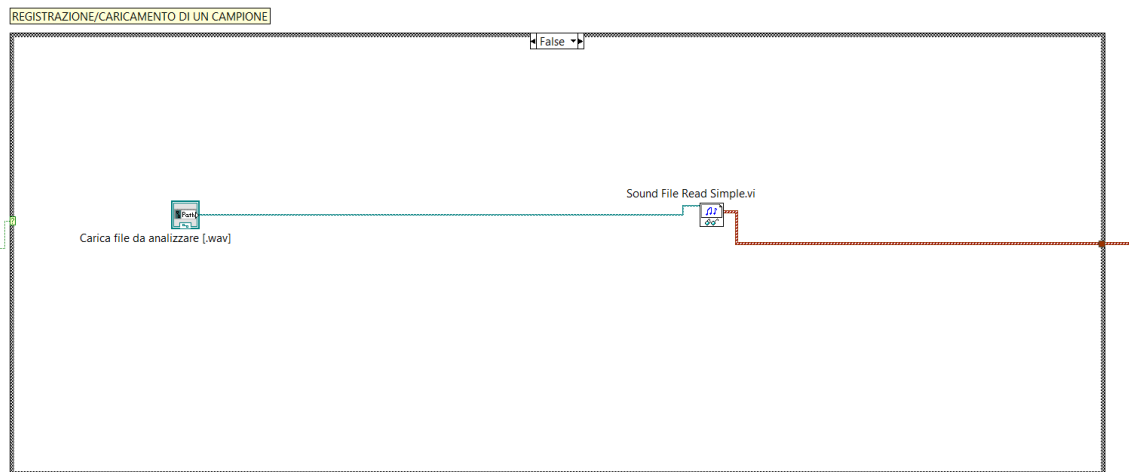
5 Block Diagram

Lo schema del programma di compone di due parti: la prima [1], dedicata all'acquisizione di un campione tramite microfono o al caricamento di un file .wav già acquisito, e la seconda [2], dedicata all'analisi del campione nel tempo e nella frequenza, con la possibilità di applicare un filtro e riascoltare il campione modificato.

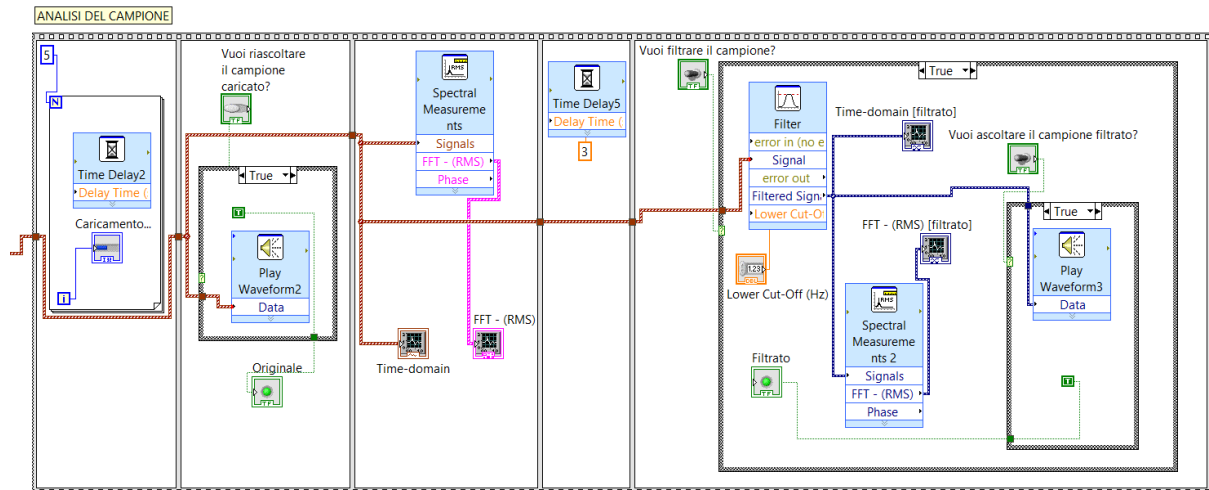
[1] Registrazione del campione (Case structure $\rightarrow$ true)



[1] Registrazione del campione (Case structure $\rightarrow$ false)



[2] Analisi del campione



6 Front Panel

1) Vuoi registrare un campione o analizzarne uno già salvato?

ANALIZZA ☐ REGISTRARE E ANALIZZA ☐

Se vuoi registrare un nuovo campione, salta questo passaggio e procedi con le FASI 2 e 3
Se vuoi analizzare un campione già acquisito, selezionalo qua (poi passa direttamente alla FASE 4):

Le FASI 2 e 3 sono da considerare SOLO SE si vuole registrare un nuovo campione, ricorda di specificare ogni parametro (compreso il nome del file) prima dell'esecuzione

2) FASE DI ACQUISIZIONE: imposta durata e sample rate del segnale

Duration (s) Sample rate (Hz) Vuoi riprodurre il campione acquisito? NO ☐ SI ☐

Quando il led si accende, preparati a registrare!

Inizio registrazione ☐ Fine registrazione ☐

3) SALVATAGGIO

Vuoi salvare il campione acquisito? NO ☐ SI ☐

Salva file [.wav]

Salvato

PERCORSO DI DEFAULT
C:\Users\alefr\Dropbox\Uni\Misure\tesina misure\sample\
NOME DEL FILE.wav

Caricamento...

4) FASE DI ANALISI

Vuoi riascoltare il campione caricato? NO ☐ SI ☐

E' in riproduzione il segnale:
☐ Originale
☐ Filtrato

Vuoi filtrare il campione? NO ☐ SI ☐

Lower Cut-Off (Hz)

Vuoi ascoltare il campione filtrato? NO ☐ SI ☐

GRAFICI DEL SEGNALE FILTRATO

FFT - (RMS) Plot 0 ☐

Amplitude

Frequency

Time-domain Plot 0 ☐

Amplitude

Time (s)

Filtered (FFT - (RMS)) ☐

Amplitude

Frequency

Filtered ☐

Amplitude

Time (s)

7 Guida all'uso

Il programma si compone di 4 fasi:

7.1 Fase 1 - Scelta analisi/registrazione

L'utente può scegliere di analizzare un campione già presente in una directory, o di acquisirne uno nuovo: ciò può essere scelto tramite il selettore.

Nel caso in cui si voglia caricare un campione già acquisito, va specificato il percorso del file nel path control (oppure si sceglie direttamente cliccando sull'icona della cartella). A questo punto si può passare direttamente alla Fase 4, cioè quella dove il campione verrà analizzato e modificato.

Se invece si vuole acquisire un nuovo campione, non va specificato nessun percorso e si passa alla Fase 2.

7.2 Fase 2 - Acquisizione

L'utente imposta la durata del campione da acquisire e il suo sample rate.

Un selettore permette di selezionare se si vuole riascoltare il segnale oppure no.

Il piccolo led blu notifica l'inizio imminente della registrazione, che avviene quando si accende il led rosso sotto "*Inizio registrazione*", e termina all'accensione del led sotto "*Fine registrazione*".

Il processo di registrazione è completo quando tutti e 3 questi led sono accesi.

7.3 Fase 3 - Salvataggio

Dopo la (facoltativa) riproduzione del segnale acquisito, l'utente può scegliere se salvare il file tramite un selettore.

Nel path control sottostante è fondamentale specificare il percorso dove si vuole salvare il file, compreso di nome ed estensione *.wav*.

Il processo termina quando si accende il led "*Salvato*".

7.4 Fase 4 - Analisi

Dopo aver atteso il completamento della barra di caricamento, inizia la fase di Analisi.

L'utente può scegliere di riascoltare il campione acquisito (o caricato) tramite un selettore.

Inoltre può anche essere applicato un filtro al campione: tramite i selettori sulla parte destra del Front Panel l'utente sceglie di applicare il filtro (di tipo passa-basso, ma si può modificare dal Block Diagram, andando a modificare le impostazioni del blocco "*Filter*"), la sua frequenza di cut-off (settata di default a 100 Hz) ed eventualmente, tramite un altro selettore, si può ascoltare il campione filtrato.

L'ultima funzione del programma permette di graficare il campione, sia quello originale che quello filtrato, nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza (il grafico di quest'ultimo mostra i valori RMS della FFT).